长岗山安置小区项目“11.27”高处坠落一般生产安全事故调查报告

2022年11月27日14时20分左右，舟山泓瑜建筑设备租赁有限公司位于舟山市定海区城东街道长岗山安置小区项目建设工地，一名临时雇佣工人在高处作业吊篮提升操作时，不慎坠落，发生一人死亡事故，造成直接经济损失145万余元，主要为事故赔偿费用和医疗费用。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》等法律法规规定，定海区人民政府依法成立了由区应急局牵头，区住建局、区人力社保局、区工会、区公安局组成，并邀请区纪委派员参加的事故联合调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、分析论证，查明了事故发生的原因、经过，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因暴露出的问题，提出了下一步安全防范与整改措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、事故相关单位概况、合同签订和实施情况。

（一）浙江中欣建设有限公司，类型为有限责任公司

（自然人投资或控股），法定代表人为倪康军，统一社会信用代码为913**********33P，成立于2002年04月09日，注册地为浙江省舟山市定海区三江科技工业园区，注册资本壹亿叁仟陆佰万元，经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、土石方工程、建筑装饰工程设计与施工、拆除工程；采掘施工（除采矿）建筑机械设备及脚手架租赁建材销售；金属门窗加工、安装；工程项目代建。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。建筑业企业资质证书编号D233005766，资质类别及等级为建筑装修装饰工程专业承包贰级，市政公用工程总承包贰级建筑工程施工总承包壹级，安全生产许可证编号：（浙）JZ安许证[2005]100006，许可范围：建筑施工，有效期至：2022-12-13至2025 -12-12。

长岗山安置小区项目是EPC项目，发包人为舟山市定海城区建设开发有限公司，承包人为浙江绿城利普建筑设计有限公司（联合体牵头人）、浙江中欣建设有限公司（联合体成员方以下简称中欣建设公司），2020年7月20日，三方签订《长岗山安置小区项目设计、采购及施工总承包合同》合同计划开工日期2020年7月31日，计划竣工日期2023年9月29日，工期总日历天数1155天，工程内容及规模为项目主要建造6幢住宅以及配电、供水、绿化等相应配套工程。总建筑面积约51560平方米，签约合同价暂定为综合单方造价为4140元/平方米，合同总价为213458400元。

中欣建设公司成立项目部，项目经理傅某某 、技术负责人腾某某、专职安全员吕某某、陈某、施工员李某、质量员高某、材料员王某某，系中欣建设公司招聘人员。

（二）浙江万事达建设工程管理有限公司（以下简称万事达管理公司），企业类型为其他有限责任公司，法定代表人为缪某，统一社会信用代码913**********14P。成立于1999年10月16日，注册地为浙江省舟山市临城新区千岛路171号建设大厦A座*楼，注册资本壹仟万元，经营范围为一般项目：建设工程项目管理；建筑工程监理、市政监理；舟山市政府投资项目代建；编制和审核工程概算、预算、结算、竣工结（决）算，工程招标标底、投标报价；工程经济纠纷鉴定及技术经济仲裁咨询、评估；工程招标代理；浙江省国家建设项目工程预决算审计；浙江省财政性投资项目工程预决算审计；房屋经济评估；政府采购代理业务（凡涉及资质的凭证经营）（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。工程监理资质证书编号E233002470，资质类别及等级为：房屋建筑工程甲级、市政公用工程甲级、机电安装工程乙级、水利水电乙级。有效期为2021年01月08日至2023年12月31日。

2020年7月9日，万事达管理公司与舟山市定海城区建设开发有限公司签订《建设工程委托监理合同（长岗山安置小区项目工程监理【浙万管2020-28】）》，监理期限

暂定为2020年7月至2023年7月，1110个日历天。合同内容：工程施工图纸范围内的地基基础、基坑围护、建筑、结构、安装、室内公共部位装修、幕墙、门卫、配电房、标识标牌、交通划线、室外附属工程及大市政配套水、电燃气、通讯、数字电视、信报箱、变配电设备、室外电缆等所有工程安全、进度、质量等的全过程监理及保修阶段的监理服务、安全监理工作等，签约酬金2500000元。

万事达管理公司成立项目部，总监理工程师王某某、专业监理工程师（土建）姚某、专业监理工程师（安装）林某、监理员赵某某、安全员何南，系万事达管理公司招聘人员。

（三）舟山泓瑜建筑设备租赁有限公司（以下简称泓瑜建筑公司），类型为有限责任公司，法定代表人为陶某某，统一社会信用代码为913**********0XQ，成立于2011年06月22日，注册地为浙江省舟山市定海区双桥街道紫微社区徐家岙*号，注册资本伍拾万元，经营范围：建筑工程机械设备租赁、安装、拆卸、维护、销售；建筑材料租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2022年4月份，泓瑜建筑公司法人陶某某与中欣建设公司外墙涂料班组长口头商定高处作业吊篮（简称吊篮）租赁费45元/天/台，吊篮安装、移位、拆除、运输和第三方检测费按公司价格表结算。

泓瑜建筑公司法人陶某某,吊篮现场负责人谢某某。虞某某、傅某某、乐某某为吊篮搬运工人,系泓瑜建筑公司临时招聘人员。

二、事故基本情况

(一)事故发生单位:舟山泓瑜建筑设备租赁有限公司。

(二)事故发生地点:舟山市定海区城东街道长岗山安置小区项目建设工地5号楼架空层屋面内采光井处。

(三)事故发生时间:2022年11月27日14时20分左右。

(四)事故伤亡情况:死亡一人,死者:乐某某,男,汉族,现年59岁,家庭住址:浙江省舟山市定海区环南街道五联村摘箬山西岙*号,身份证号:330**********517。

(五)事故类别:高处坠落。

三、事故现场勘查情况。

事故现场位于舟山市定海区城东街道长岗山安置小区项目建设工地5号楼架空层屋面内采光井处,5号楼为框架剪力墙结构,标准层面积为330m^2,建筑物平面尺寸长为25.60 m,宽15.30m,标准层高2.95m,架空层高3.30m,总层数为16层,楼栋总高度为48.20m(含女儿墙),屋面标高47.55 m,屋面内采光井长约5.20m,宽约2.20m,采光井内坠落着一台吊篮,倾斜倒向南侧墙面,搁置在地梁

上，吊篮型号为 ZLP-630，长 4.00m，宽 0.70m，护栏高 1.20m，吊篮西侧护栏弯曲变形，护栏上有一根 16 层露天平台采光井垂落的安全绳，旁边有一顶红色的安全帽，吊篮东侧护栏上有断落缠绕的钢丝绳和电缆线，采光井地面上有砸落的吊篮配电箱，采光井跟架空层过道间地上堆放有 30 余块长约 0.50 米，宽约 0.30 米，厚约 0.20 米的吊篮配重块，吊篮东侧与配重块间地面上掉落着一根橙色的安全带，采光井和架空层过道地面上留有大量血迹，四周围有警戒线，5 号楼 16 层露天平台采光井上吊篮悬挂装置为特殊安装方式，采用两根长 3.60m ，断面尺寸 0.08m×0.08m 的方钢管架设于天井两侧钢筋混凝土墙体上的混凝土垫块上，方钢管与垫块及墙体均无有效固定措施（事故现场原吊篮悬挂特殊安装方式由浙江中欣建设有限公司提供微信视频证据，事故吊篮悬挂已被工人拆除），吊篮安全绳固定在出屋面排烟弱电房的结构柱上，结构柱断面尺寸长 0.48 m，宽 0.20m，采光井内侧墙面有吊篮撞击痕迹，表面涂料脱落。

四、事故发生经过、救援和报告情况。

（一）事故发生经过、救援情况

吊篮简介：吊篮由悬挂机构和工作平台组成。悬挂机构安装程序：先连接前支架与内插杆，调整合适高度用螺栓固定；再连接后支架与内插杆，调整合适高度后用螺栓固定；将前梁杆穿入前内插杆内（根据施工需要调节前吊

杆伸出长度）；将后梁穿入后内插杆内；将中吊杆两端分别穿入前吊杆和后吊杆内；把上支座板套在前吊杆上端，穿入螺栓固定；将吊耳安装在前吊杆头部，再将拉杆体安装好，同时将加强钢丝绳放入上支架上部的滑轮槽内；两只下支架圆管上各套入约20块配重块；然后把工作钢丝绳和安全钢丝绳在吊耳上分别用4个绳夹固定，最后把安全绳固定在屋面上方结构梁上，吊篮悬挂机构安装完成。工作平台安装程序：先将底架、前、后护栏分别组装成按照工程需要长度基本节，各个关节用螺栓固定；在平台两端分别安装好提升架再固定好提升机，再将工作钢丝绳跟提升机连接好，并把安全钢丝绳跟安全锁固定好，然后在工作平台后栏一侧中间位置挂上电器控制箱，最后把上限位开关引线和电动机上引线与控制箱上航空插头连接好，接上电缆电源线，吊篮安装完成。吊篮安装公司请第三方检测机构检测合格出具报告后，中欣建设公司、监理单位万事达管理公司、吊篮安装单位和泓瑜建筑公司，经四方确认签字后，移交中欣建设公司使用。

2022年11月26日17时左右，泓瑜建筑公司吊篮现场负责人谢某某电话联系虞某某，让其通知临时雇佣工人明天到定海区城东街道长岗山安置小区项目工地装运吊篮。虞某某立刻打电话联系货车和搬运工人傅某某、乐某某第二天到长岗山安置小区项目工地装运吊篮配重块、支架附件。11月27日7时左右，虞某某、傅某某、乐某某到长岗

山安置小区项目工地5号楼北面地面上开始搬运吊篮配重块、支架附件，9时左右，运输吊篮的货车到项目工地，虞某某、傅某某、乐某某看见后，一起把堆放在地面上的吊篮配重块、支架附件搬运到货车上，装满货车后，虞某某、傅某某、乐某某随车到甬东泓瑜建筑公司场地卸配重块、支架附件，卸完后各自下班吃饭。12时左右，虞某某到长岗山安置小区项目工地5号楼电话联系傅某某，傅某某便告知其与乐某某已到5号楼16层露台搬运配重块、支架附件。虞某某走到架空层内采光井操作吊篮提升至16层露台。傅某某和乐某某看见后，就将配重块递给虞某某。虞某某在吊篮内约装12块后便操作吊篮降至架空层内采光井，将配重块搬出吊篮堆放在采光井地面，又操作吊篮提升到16层露台后，傅某某和乐某某又再次将配重块一起搬运到吊篮，装好后虞某某安排乐某某操作吊篮吊运配重块，自己则和傅某某一起去露台附楼上搬运配重块，大约14时，虞某某听到哄的一声，转身发现吊篮在16层左右时，一侧倾斜与架设在采光井墙上的两根方钢一同坠落。见状虞某某和傅某某从露台附楼下来跑到架空层采光井，发现乐某某侧躺在采光井东面角落，身上全是血，两根弯曲的方钢砸落在吊篮上，虞某某马上打电话通知泓瑜建筑公司谢某某，边拨打了120急救电话。随后，虞某某和其他工人一起把乐某某抬到架空层过道上进行施救，120急救车到现场后，经医生确认乐某某已无生命体征，让项目部负责联系殡仪馆，

将乐某某送往殡仪馆。

（二）事故报告情况

2022年11月27日16时左右，定海区应急局接到定海区住建局的电话，称舟山市定海区城东街道长岗山安置小区项目工地发生了一起一人伤害事故，后当事人乐某某经医生抢救无效被宣告死亡。接到报告后，定海区应急局执法人员于同月28日9时赶往事故现场并固定相关证据。同日定海区应急局牵头成立事故联合调查组，于14时赶往事故现场，对现场进行了勘验，并对事故有关人员进行了调查。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

1. 中欣建设公司擅自二次移位吊篮，用特殊方式安装时未使吊篮支座与墙体固定，安装完毕后未重新进行验收便直接投入使用，是导致本次事故发生的直接原因

2.乐某某安全意识淡薄，违章操作吊篮垂直运输配重块，且在吊篮提升作业时，未正确使用佩戴安全带，不慎坠落致死，是导致本次事故发生的又一个直接原因。

（二）间接原因

1.泓瑜建筑公司在长岗山安置小区项目工地未配备安全生产管理人员；吊篮拆卸、搬运高处作业现场未安排专门人员进行现场安全管理；未教育和督促乐某某等从业人员严格执行吊篮操作使用的规章制度和安全操作规程，未

如实告知吊篮操作使用所存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；也未监督，教育乐某某等从业人员按规则正确佩戴和使用安全带。公司法人陶某某未组织制定本单位安全生产规章制度和吊篮拆卸、搬运操作规程；未有效督促、检查吊篮拆卸、搬运作业现场的安全生产工作，也未及时消除工人使用吊篮垂直运输配重块的生产安全事故隐患，是导致本次事故发生的间接原因。

2.中欣建设公司在长岗山安置小区项目工地承建施工时，未履行安全生产管理职责，未对乐某某等从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识；未履行统一协调、管理职责，也未及时发现并消除工人使用吊篮垂直运输配重块的生产安全事故隐患。公司项目经理傅某某安排工人擅自二次移位安装吊篮，安装完毕后未重新进行验收便直接投入使用；也未有效督促、检查施工现场的安全生产工作，及时消除施工现场工人使用吊篮垂直运输配重块的生产安全事故隐患。公司项目部专职安全员吕某某，未组织本单位安全生产教育和培训；未及时排查和有效督促落实作业现场工人使用吊篮垂直运输配重块的生产安全事故隐患；未有效督促项目部吊篮二次移位安装后，重新进行评估验收措施的落实，是导致本次事故发生的又一个间接原因。

3.万事达管理公司在长岗山安置小区项目监理过程中，未有效落实工程监理职责；对施工现场吊篮二次移位安装

未进行重新验收的安全隐患，未及时书面通知中欣建设公司项目部停止使用作业，并予以整改落实；未在日检工作中发现并督促消除施工现场工人使用吊篮垂直运输配重块的生产安全事故隐患。万事达管理公司现场总监王某某未有效履行项目总监职责，对施工现场发现吊篮二次移位安装，未重新进行验收便投入使用的生产安全隐患，未有效督促中欣建设公司项目部及时整改消除。万事达管理公司土建专业监理师姚某未有效督促落实施工现场吊篮二次移位安装，重新进行验收的生产安全隐患及时消除，是导致本次事故发生的另一个间接原因。

（三）事故性质认定。

事故联合调查组调查认定，长岗山安置小区项目“11.27”高处坠落一般生产安全事故是一起生产安全责任事故。

六、事故责任认定及责任者的处理建议

（一）乐某某安全意识淡薄，违章操作吊篮垂直运输配重块，且在吊篮提升作业时，未正确使用佩戴安全带，不慎坠落致死，是导致本次事故发生的直接原因，鉴于其已经死亡，建议不再追究其责任。

（二）泓瑜建筑公司在长岗山安置小区项目工地未配备安全生产管理人员；吊篮拆卸、搬运高处作业现场未安排专门人员进行现场安全管理；未教育和督促乐某某等从业人员严格执行吊篮操作使用的规章制度和安全操作规程，

未如实告知吊篮操作使用所存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；也未监督，教育乐某某等从业人员按规则正确佩戴和使用安全带，对事故的发生负有主要责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款、第四十三条、第四十四条第一款、第四十五条和《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)13.1.1、13.1.7、13.4.1等有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，建议区应急局依法对其进行处理。

（三）泓瑜建筑公司法人陶某某未组织制定本单位安全生产规章制度和吊篮拆卸、搬运操作规程；未有效督促检查吊篮拆卸、搬运作业现场的安全生产工作，也未及时消除工人使用吊篮垂直运输配重块的生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（五）项等有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议区应急局依法对其进行处理。

（四）中欣建设公司在长岗山安置小区项目工地承建施工时，未履行安全生产管理职责，未对乐某某等从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识；未履行统一协调、管理职责，也未及时发现并消除工人使用吊篮垂直运输配重块的生产安全事故隐患，对事故的发生负有主要责任，其行为违反了《中华人民共和国

安全生产法》第二十八条第一款、第四十九条第二款和《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)13.5.1、13.5.2等有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定，建议区应急局依法对其进行处理。

（五）中欣建设公司项目经理傅某某安排工人擅自二次移位安装吊篮，安装完毕后未重新进行验收便直接投入使用；也未有效督促、检查施工现场的安全生产工作，及时消除施工现场工人使用吊篮垂直运输配重块的生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项等有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议区应急局依法对其进行处理。

（六）中欣建设公司项目部专职安全员吕某某，未组织本单位安全生产教育和培训；未及时排查和有效督促落实作业现场工人使用吊篮垂直运输配重块的生产安全事故隐患；未有效督促项目部吊篮二次移位安装后，重新进行评估验收措施的落实，对事故发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）、（五）和（七）项的有关规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议区住建局依法对其进行处理。

（七）万事达管理公司在长岗山安置小区项目监理过

程中，未有效落实工程监理职责；对施工现场吊篮二次移位安装未进行重新验收的安全隐患，未及时书面通知中欣建设公司项目部停止使用作业，并予以整改落实；未在日检工作中发现并督促消除施工现场工人使用吊篮垂直运输配重块的生产安全事故隐患，对事故的发生负有监理责任其行为违反了《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)13.5.1、13.5.2和《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第十四条第二款、第三款、《浙江省建设工程监理管理条例》第十七条和《建设工程监理规范》 (GB/T50319-2013)等有关规定，建议区住建局依法对其进行处理。

（八）万事达管理公司现场总监王某某未有效履行项目总监职责，对施工现场发现吊篮二次移位安装，未重新进行验收便投入使用的生产安全隐患，未有效督促中欣建设公司项目部及时整改消除，对事故的发生负有监理责任其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第二十六条第（五）项和《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)4.2.1、4.2.2等有关规定，建议区住建局依法对其进行处理。

（九）万事达管理公司现场安全员土建专业监理师姚某未有效督促落实施工现场吊篮二次移位安装，重新进行验收的生产安全隐患及时消除，对事故发生负有监理责任其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》（国务院令

第393号）第二十六条第（五）项和《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）4.2.3等有关规定，建议区住建局依法对其进行处理。

七、事故防范与整改措施建议

（一）泓瑜建筑公司应深刻吸取事故教训，认真剖析事故原因，按照《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定，落实安全生产主体责任，建立健全安全生产规章制度；按要求设置安全管理机构或配备安全生产管理人员，高处作业等危险作业现场，应安排专门人员进行现场安全管理；严格按照国家有关规定开展安全教育培训，教育和督促从业人员严格执行行业安全生产规章制度和操作规程，并如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素加强安全技术交底，切实提高员工安全生产意识，举一反三杜绝该类事故的再次发生。

（二）中欣建设公司应加强对分包单位安全生产工作统一协调、管理职责，严禁擅自吊篮分包项目的安装作业严格按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训，对不同工种采取针对性的安全生产教育、培训及技术交底，保证从业人员具备必要的安全生产知识，建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，举一反三杜绝该类事故的再次发生。

（三）万事达管理公司应切实履行工程监理职责，严格按照法律、法规和工程建设强制性标准履行监理职责，落实行业主管部门要求，按规定开展安全检查，加强分包单位违章作业的监管工作，日常监理中发现施工现场安全隐患及时签发通知予以整改落实，发现存在事故安全隐患及时签发工程暂停令，并报告建设单位，举一反三杜绝该类事故的再次发生。

（四）区住建局应认真落实行业监管责任，加大对辖区建设工程安全生产监督、检查和指导力度，针对今年以来建设工程事故频发现象，应认真组织研判，采取有效行动，消除各类事故隐患，督促建筑施工单位做好隐患排查治理等工作，落实安全防护措施，严防类似事故的发生。

（五）城东街道办事处应切实加强辖区内建筑施工企业的安全管理，督促工程参建单位对从业人员进行安全教育和培训，督促建筑施工企业切实履行安全生产主体责任督促建筑施工单位加强安全生产监管工作，严防类似事故的发生。

2023年1月5日

附：长岗山安置小区项目“11.27”高处坠落一般生产安全事故联合调查组成员签名：

定海区应急管理局：

定海区住建局：

定海区总工会：

定海区人力社保局：

定海区公安分局：

被邀请单位：定海区监委